Többváltozós függvénytan, 2. zárthelyi dolgozat, 2023.05.25.

Megoldások (vázlatosan)

1. (8 pont) Határozza meg az

$$f(x,y) := x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás.

- Elsőrendű szükséges feltétel a stacionárius pontok meghatározásához:

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 3x^2 + 3y^2 - 15 & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & 6xy - 12 & = & 0 \end{array}\right\}$$

- Az egyenletrendszer megoldása:

$$x^2 + y^2 = 5, \quad 2xy = 4 \quad \Longrightarrow \quad (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 9 \quad \Longrightarrow \quad x + y = \pm 3.$$

  - Ha $x + y = 3$, akkor $2x(3 - x) = 4$, azaz

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = 1,\ x_2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad \text{Stac. p. } P_1(1,2),\ P_2(2,1).$$

  - Ha $x + y = -3$, akkor $2x(-3 - x) = 4$, azaz

$$x^2+3x+2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = -1,\ x_2 = -2 \quad \Longrightarrow \quad \text{Stac. p. } P_3(-1,-2),\ P_4(-2,-1).$$

- A Hesse-féle mátrix:

$$\partial_{xx} f(x,y) = 6x, \quad \partial_{xy} f(x,y) = 6y = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = 6x.$$

  Ezért

$$f''(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix},$$

$$D_1(x,y) = 6x, \quad D_2(x,y) = \det f''(x,y) = 36(x^2 - y^2).$$

- Másodrendű elégséges feltétel vizsgálata:
  - A $P_1(1,2)$ pontnál: $D_2(1,2) < 0$, ezért itt nincs lokális szélsőérték.
  - A $P_2(2,1)$ pontnál: $D_2(2,1) > 0$ és $D_1(2,1) > 0$, ezért $P_2(2,1)$ lokális minimumhely.
  - A $P_1(-1,-2)$ pontnál: $D_2(-1,-2) < 0$, ezért itt nincs lokális szélsőérték.
  - A $P_2(-2,-1)$ pontnál: $D_2(-2,-1) > 0$ és $D_1(-2,-1) < 0$, ezért $P_2(-2,-1)$ lokális maximumhely.

2. Legyen

$$f(x,y) := e^{x+y}, \quad g(x,y) := 2x^2 + y^2 - 6 \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

Határozza meg Lagrange-szorzók módszerrel az f függvény feltételes abszolút szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltétel mellett! (8 pont)

Megoldás.

- A szükséges feltétel ellenőrzése: Legyen $H_g := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; g(x,y) = 2x^2 + y^2 - 6 = 0\Big\}$.

$$f, g \in C^1(\mathbb{R}^2) \quad \text{és} \quad g'(x,y) = \begin{pmatrix} 4x & 2y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Big((x,y) \in H_g\Big),$$

hiszen ha $\begin{pmatrix} 4x & 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, akkor $x = y = 0$, de ekkor $g(0,0) = -6 \neq 0$.

- A Lagrange-függvény:

$$\mathcal{L}(x,y) := e^{x+y} + \lambda(2x^2 + y^2 - 6) \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

- A Lagrange-függvény stacionárius pontjainak meghatározása:

$$\left.\begin{aligned} \partial_1\mathcal{L}(x,y) = e^{x+y} + 4x\lambda &= 0, \\ \partial_2\mathcal{L}(x,y) = e^{x+y} + 2y\lambda &= 0, \\ g(x,y) = 2x^2 + y^2 - 6 &= 0. \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad 4x = 2y \quad \Longrightarrow \quad y = 2x$$

Ezt beírjuk a harmadik egyenletbe:

$$2x^2 + (2x)^2 - 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 6x^2 = 6 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm 1.$$

A stacionárius pontok:

$$P_1(1,2) \;\text{ és }\; \lambda = -\frac{e^3}{4}, \qquad \text{illetve} \qquad P_2(-1,-2) \;\text{ és }\; \lambda = \frac{e^{-3}}{4}.$$

- A kapott stacionárius pontok minősítése: Mivel f folytonos függvény, ezért a Weierstrass-tétel szerint felveszi a maximumát és a minimumát a H_g korlátos és zárt halmazon (ellipszis). Ezek a pontok a Lagrange-függvény stacionárius pontjai, azaz P_1 és P_2. Másrészt,

$$f(P_1) = e^3 > e^{-3} = f(P_2).$$

Ezért P_1 az f függvény feltételes abszolút maximumhelye, és P_2 az f függvény feltételes abszolút minimumhelye.

Megjegyzés. Az exp függvény szigorú monotonitása miatt elegendő lenne az

$$f(x,y) := x + y \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

célfüggvénnyel megoldani a feladatot.

3. (8 pont) Jelölje H az $x = 1$, az $y = 2$ és az $y^2 = x$ egyenletű görbék által határolt korlátos síkrészt. Számítsa ki az

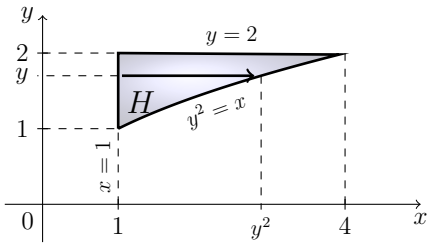
$$\iint_H \frac{e^y}{\sqrt{x}}\, dx\, dy$$

integrált!

Megoldás.

- Ábra, H mint normáltartomány az y tengelyre nézve:

$$H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon 1 \le y \le 2,\ 1 \le x \le y^2\Big\}.$$



- A kettős integrál felírása valós integrálokkal:

$$\iint\limits_H \frac{e^y}{\sqrt{x}}\,dx\,dy = \int\limits_1^2 \left(\int\limits_1^{y^2} \frac{e^y}{\sqrt{x}}\,dx \right) dy.$$

- Az integrál kiszámítása, első lépés:

$$\int\limits_1^2 \left(\int\limits_1^{y^2} \frac{e^y}{\sqrt{x}}\,dx \right) dy = \int\limits_1^2 \left(\int\limits_1^{y^2} e^y x^{-1/2}\,dx \right) dy = \int\limits_1^2 e^y \left[\frac{x^{1/2}}{1/2} \right]_{x=1}^{x=y^2} dy = \int\limits_1^2 2e^y(y-1)\,dy =$$

- Az integrál kiszámítása parciális integrálással, második lépés:

$$= 2\int\limits_1^2 (e^y)'(y-1)\,dy = 2\Big[e^y(y-1)\Big]_{y=1}^{y=2} - 2\int\limits_1^2 e^y \cdot 1\,dy = 2e^2 - 2\Big[e^y\Big]_{y=1}^{y=2} =$$

$$= 2e^2 - (2e^2 - 2e) = 2e.$$

4. (8 pont) Számítsa ki a

$$\iint\limits_T \frac{xy^2}{x^2+y^2}\,dx\,dy$$

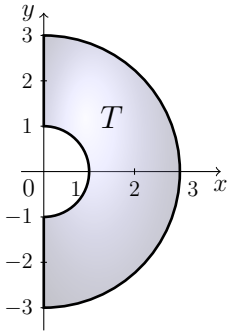
kettős integrált, ahol T az

$$1 \le x^2 + y^2 \le 9, \quad x \ge 0$$

egyenlőtlenségekkel meghatározott korlátos síkrész!

Megoldás.

- Ábra, síkbeli polárkoordinátás helyettesítés:



$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi$$

$$\left(1 \le r \le 3,\ -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}\right)$$

$$H := [1,3] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- Az integráltranszformáció alkalmazása

$$\iint\limits_T \frac{xy^2}{x^2+y^2}\,dx\,dy = \iint\limits_H \frac{(r\cos\varphi)(r\sin\varphi)^2}{r^2} \cdot r\,dr\,d\varphi = \iint\limits_H r^2\cos\varphi\sin^2\varphi\,dr\,d\varphi =$$

- A kettős integrál felírása valós integrálokkal:

$$= \int\limits_1^3 \left(\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} r^2\cos\varphi\sin^2\varphi\,d\varphi \right) dr = \left(\int\limits_1^3 r^2\,dr \right) \cdot \left(\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\varphi\sin^2\varphi\,d\varphi \right) =$$

- A integrálok kiszámítása:

$$= \left(\int\limits_1^3 r^2\,dr \right) \cdot \left(\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2\varphi(\sin\varphi)'\,d\varphi \right) = \left[\frac{r^3}{3}\right]_{r=1}^{r=3} \left[\frac{\sin^3\varphi}{3}\right]_{\varphi=-\pi/2}^{\varphi=\pi/2} =$$

$$= \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = \frac{52}{9}.$$

5. (8 pont) Számítsuk ki a

$$\gamma(t) := \left(\frac{\sin(2\pi t)}{\pi},\ \frac{\cos(2\pi t)}{\pi},\ \frac{t^2}{2} - \ln t\right) \qquad (t > 0)$$

görbe ívhosszát a $[1, \sqrt{e}]$ intervallumon, és adja meg a $\gamma(1)$ ponthoz tartozó érintőjét!

Megoldás.

- Az érintővektor:

$$\gamma'(t) = \left(2\cos(2\pi t),\ -2\sin(2\pi t),\ t - \frac{1}{t}\right) \qquad (t > 0).$$

- Az érintővektor normája:

$$\begin{aligned}\|\gamma'(t)\| &= \sqrt{\Big(2\cos(2\pi t)\Big)^2 + \Big(-2\sin(2\pi t)\Big)^2 + \left(t - \frac{1}{t}\right)^2} = \\ &= \sqrt{4\Big(\cos^2(2\pi t) + \sin^2(2\pi t)\Big) + t^2 - 2 + \frac{1}{t^2}} = \\ &= \sqrt{t^2 + 2 + \frac{1}{t^2}} = \sqrt{\left(t + \frac{1}{t}\right)^2} = t + \frac{1}{t} \qquad (t > 0).\end{aligned}$$

- A keresett ívhossz:

$$L = \int_1^{\sqrt{e}} \|\gamma'(t)\|\, dt = \int_1^{\sqrt{e}} \left(t + \frac{1}{t}\right)\, dt = \left[\frac{t^2}{2} + \ln t\right]_1^{\sqrt{e}} = \left(\frac{e}{2} + \ln e^{1/2}\right) - \left(\frac{1}{2} + 0\right) = \frac{e}{2}.$$

- $\gamma(1)$ és $\gamma'(1)$ kiszámítása:

$$\gamma(1) = \left(\frac{\sin 2\pi}{\pi},\ \frac{\cos 2\pi}{\pi},\ \frac{1}{2} - \ln 1\right) = \left(0,\ \frac{1}{\pi},\ \frac{1}{2}\right)$$

és

$$\gamma'(1) = \left(2\cos 2\pi,\ -2\sin 2\pi,\ 1 - \frac{1}{1}\right) = (2,\ 0,\ 0)\,.$$

- A keresett görbe érintője a $\gamma(1)$ pontban:

$$\Gamma_{\gamma(1)} = \left\{ \left(2t,\ \frac{1}{\pi},\ \frac{1}{2}\right) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}.$$